

Lecture 12: 종단학습 모델

(교재 Chapter 10 종단학습 모델)

<기계학습 개론> 2019 강의
서울대학교 컴퓨터공학부
장 병 탁

교재: 장교수의 딥러닝, 홍릉과학출판사, 2017.

Biointelligence Laboratory
School of Computer Science and Engineering
Seoul National University



Version 20171120/20191030

목차

12.1 인코더디코더 모델(EncDec)	4
12.2 문장대문장 모델(Seq2Seq)	8
12.3 종단학습 메모리 넷(MemN2N)	12
12.4 활용사례: 기계번역(NMT)	17
요약	22

Overview

■ 종단학습(End-to-End Learning)

- 학습에 필요한 데이터를 거의 원본 그대로 입력하여 중간과정을 명시적으로 모델링하지 않고 직접 출력 데이터 형태로 산출되도록 하는 자동화된 학습 방식
 - 자율주행 자동차(self-driving car)
 - 자연어 질의응답(Q&A) 챗봇
- 최근 빅컴퓨팅과 빅데이터에 힘입어 딥러닝에 기반한 종단학습으로 해법을 얻을 수 있는 문제의 종류와 복잡도가 크게 증가

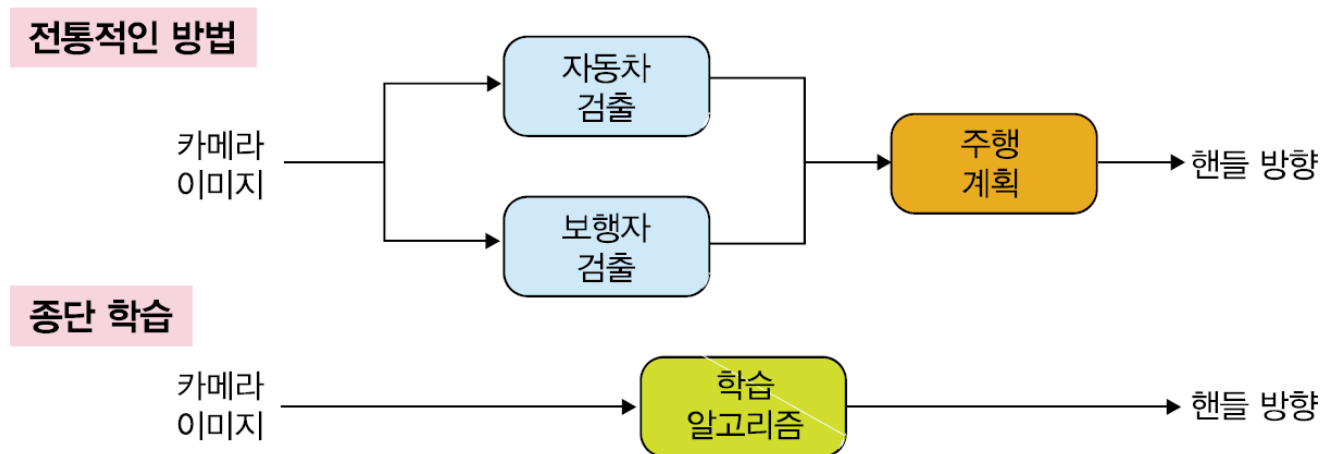


그림 10.1 자율주행에 대한 종단학습의 예시

(Ng, NIPS 2016 Tutorial on Deep Learning for Building AI Systems)

10.1 인코더디코더 모델(EncDec) (1/4)

■ 인코더디코더 모델(EncDec)

- 인코딩 모듈을 통해 입력 정보를 부호화한 뒤 디코딩 모듈을 통해 부호화하여 원하는 형태의 출력을 도출
- 원본 입력 정보를 부호화 모듈을 통해 중간층의 압축된 정보로 적절히 표상하는 것이 중요: 입력 데이터에 대한 의미적, 개념적 축약

$$x \rightarrow \text{Decoder}(\text{Encoder}(x))$$

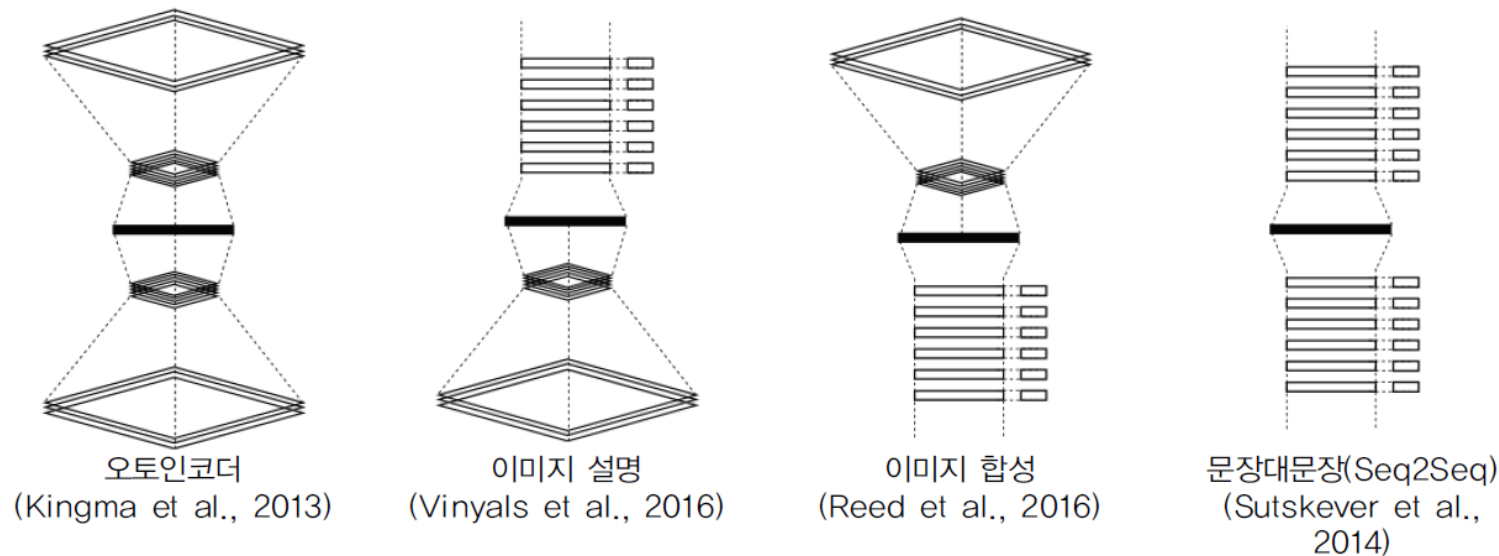


그림 10.2 인공지능 기반의 인코더디코더 모델의 예시
(그림 출처: <http://gabgoh.github.io/ThoughtVectors/>)

10.1 인코더디코더 모델(EncDec) (2/4)

- **오토인코더 모델** (Bengio, 2009)(Ng, 2011)
 - 대표적인 무감독 학습 모델
 - 레이블 정보 없이 입력에 대한 정보만으로 모델을 학습
 - 항등함수의 근사

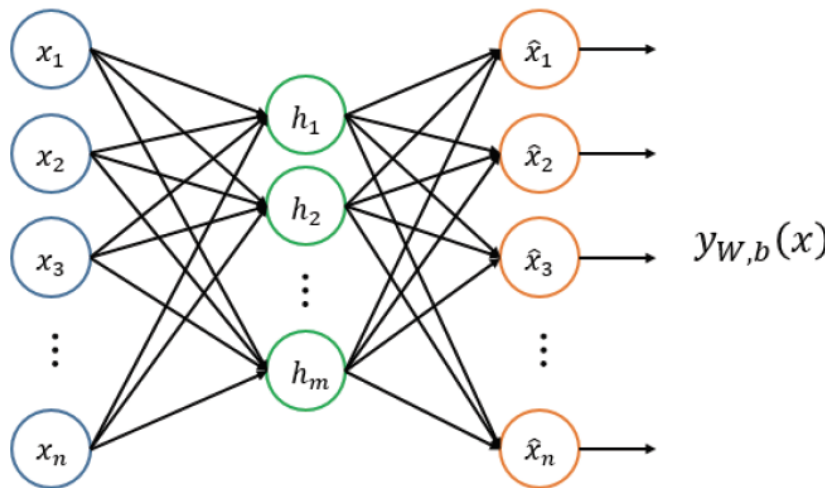


그림 10.3 단일 은닉층을 가지는 오토인코더 모델

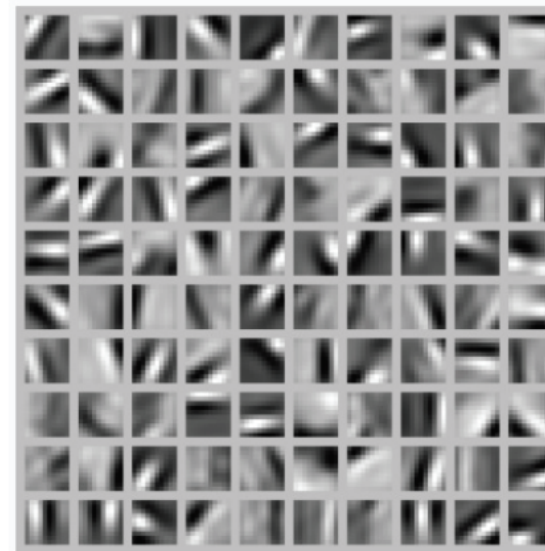


그림 10.4 오토인코더에서 학습된 가중치의 시각화

(그림 출처: <http://ufldl.stanford.edu/tutorial/unsupervised/Autoencoders/>)

$$y_{W,b}(x) \approx x$$

$$[x_1, \dots, x_n] \rightarrow [h_1, \dots, h_n] \rightarrow [\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_n]$$

10.1 인코더디코더 모델(EncDec) (3/4)

■ 오토인코더 모델(Bengio, 2009)(Ng, 2011)

$$y_{W,b}(x) \approx x \quad [x_1, \dots, x_n] \rightarrow [h_1, \dots, h_n] \rightarrow [\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_n]$$

■ $m > n$: 압축된 표현 학습

■ $m < n$?

■ 희소성(sparsity) 제약을 통해 유의미한 특징 표현 도출

$$\hat{\rho}_j = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m a_j^{(2)}(x^{(i)})$$

■ $\hat{\rho}_j = 0.05$? 은닉 노드 j 의 평균 활성화 값을 0.05에 가깝도록 제약

$$\sum_{j=1}^{S_2} KL(\rho || \hat{\rho}_j) = \sum_{j=1}^{S_2} \rho \log \frac{\rho}{\hat{\rho}_j} + (1 - \rho) \log \frac{1 - \rho}{1 - \hat{\rho}_j}$$

$$J_{sparse}(W, b) = J(W, b) + \beta \sum_{j=1}^{S_2} KL(\rho || \hat{\rho}_j)$$

$$J(W, b) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left(\frac{1}{2} \|y_{W,b}(x^{(i)}) - x^{(i)}\|^2 \right)$$

10.1 인코더디코더 모델(EncDec) (4/4)

다중모달 인코더디코더 모델

■ 이미지 설명 모델/이미지 합성 모델

- 복합지능: 단일지능(시각지능 혹은 언어지능)과 구분
- 특성이 매우 다른 이미지와 문장 간의 의미적 동기화

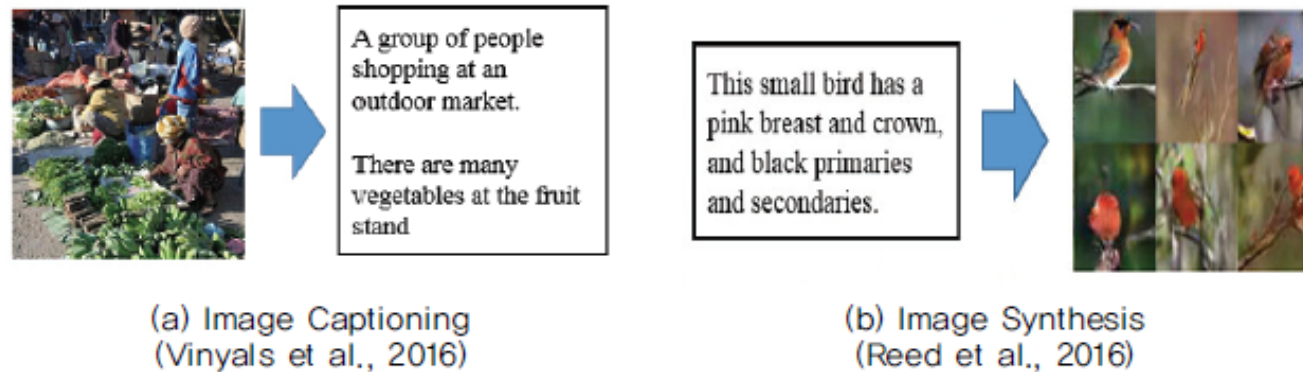


그림 10.5 다중모달 인코더-디코더 모델의 결과 예시

$$\begin{aligned} x_{-1} &= \text{CNN}(I) \\ x_t &= W_e S_t, & t \in \{0, \dots, N-1\} \\ p_{t+1} &= \text{LSTM}(x_t), & t \in \{0, \dots, N-1\} \end{aligned} \quad L(I, S) = - \sum_{t=1}^N \log p_t(s_t)$$

10.2 문장대문장 모델(Seq2Seq) (1/4)

■ 문장대문장 모델(Seq2Seq)

- 자연어 처리를 위한 인코더디코더 모델
- 연속적인 속성을 가진 데이터 입력, 연속적인 속성을 가진 데이터 출력
- 순환 신경망과의 비교: 가변적인 자연어 처리

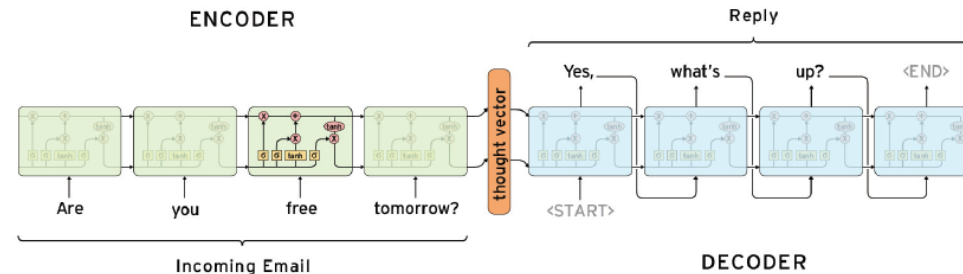


그림 10.6 문장대문장 모델

(그림 출처: <https://research.googleblog.com/2015/11/computer-respond-to-this-email.html>)

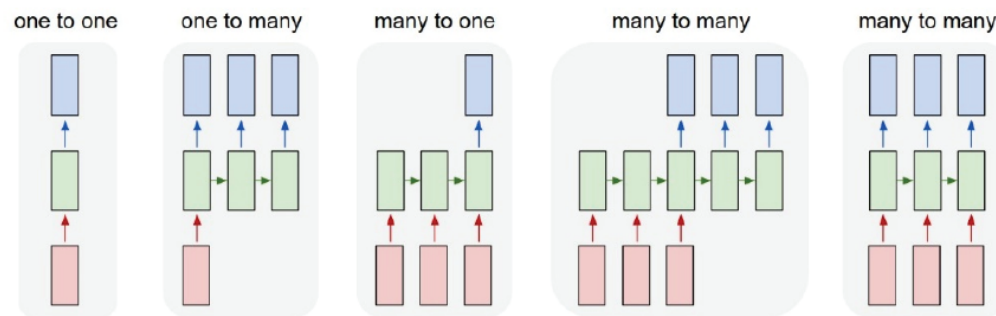


그림 10.7 순환신경망의 다양한 구조

(그림 출처: <http://karpathy.github.io/2015/05/21/rnn-effectiveness>)

10.2 문장대문장 모델(Seq2Seq) (2/4)

■ 문장대문장 모델(Seq2Seq) 작동 원리

- 장단기 메모리 활용(Ch. 7)
- “A”, “B”, “C” 순차적인 입력에 대해 “W”, “X”, “Y”, “Z”를 순차적으로 출력하도록 로그 확률(log probability)을 증가시키도록 학습

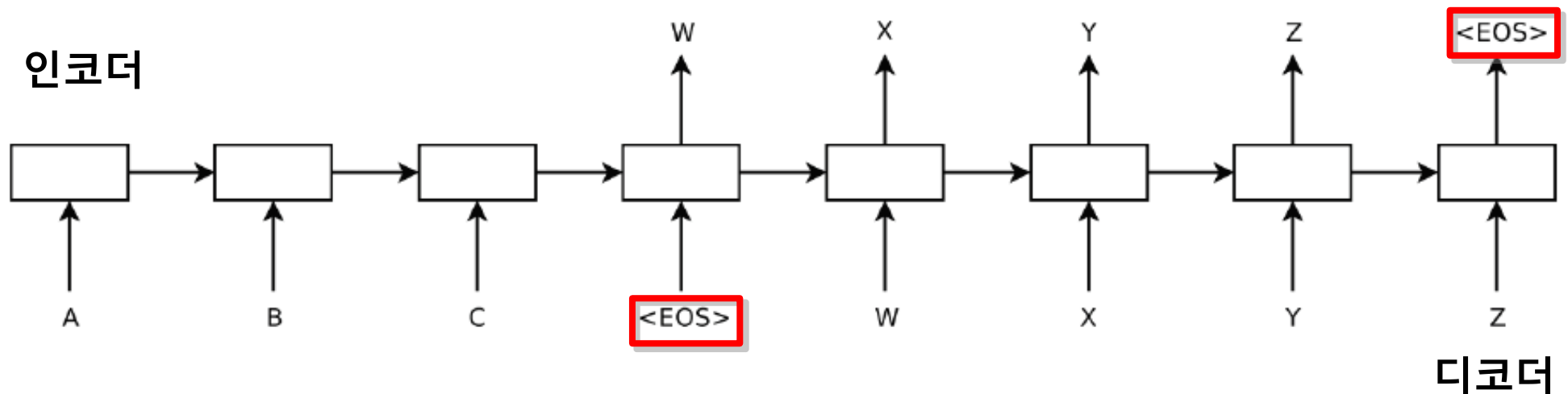


그림 10.8 문장대문장 프레임워크(Sutskever et al., 2014)

10.2 문장대문장 모델(Seq2Seq) (3/4)

- 문장대문장 모델(Seq2Seq)의 예: 기계 번역 (Sutskever et al, 2014)
 - WMT '14 English to French 데이터 셋 활용
 - 입력 언어 f , 출력 언어 e , 번역 모델 $f(f|e)$, 언어 모델 $p(e)$

$$\hat{e} = \arg \max_e p(e|f) = \arg \max_e p(e|f) p(e)$$

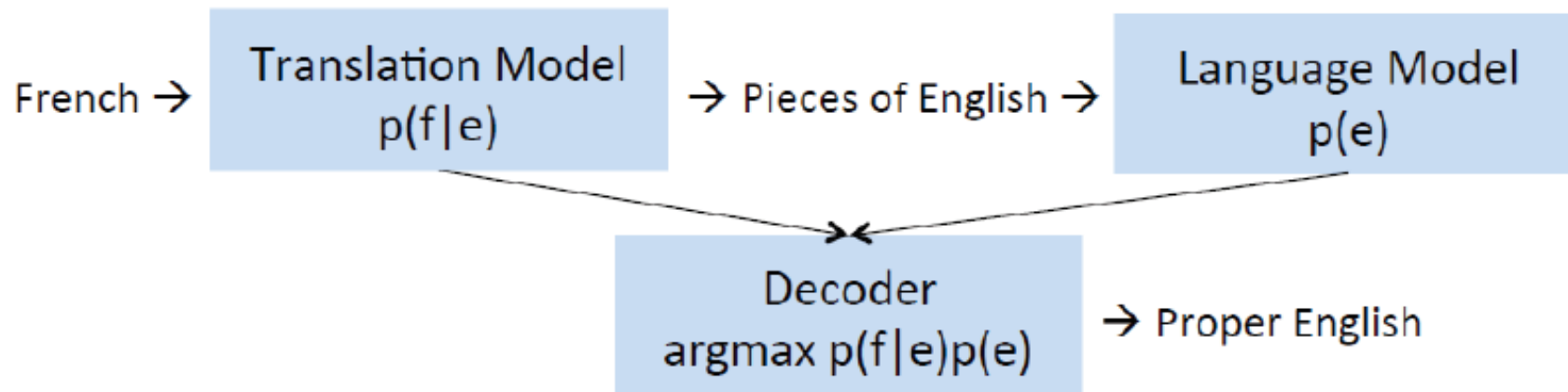


그림 10.9 문장대문장의 세부 작동 과정
(그림 출처: SlideNotes from <http://cs224d.stanford.edu/>)

10.2 문장대문장 모델(Seq2Seq) (4/4)

- 문장대문장 모델(Seq2Seq)의 예: 사람과 대화가 가능한 모델(Vinyals & Le, 2015)
 - IT help desk 데이터 셋: 고객센터 질의응답, 영화 자막 데이터 셋
 - 대화의 적절성을 판단하여 목적 함수를 설정하기 어렵고, 다양한 소스에서 수집한 데이터를 이용하여 학습하기 때문에 실제 사람처럼 느껴지지 않는 단점

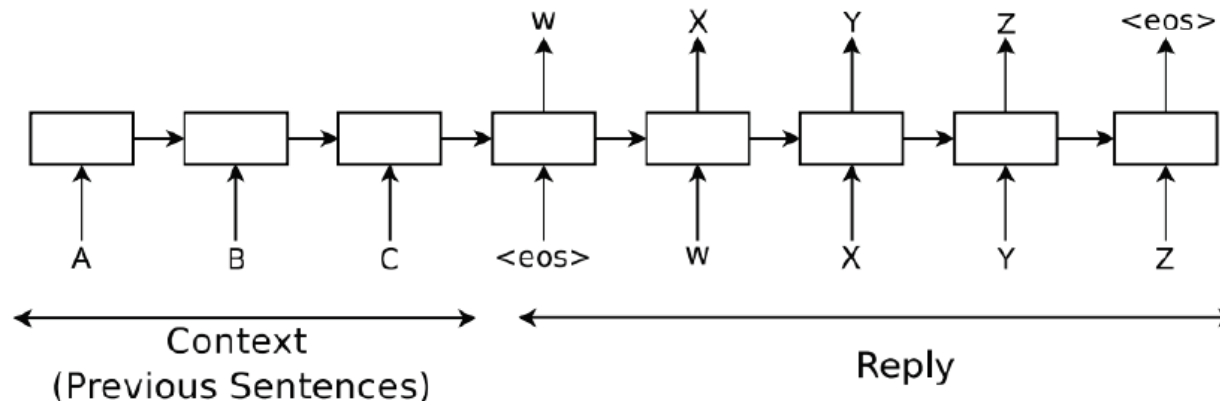


그림 10.11 대화 생성을 위한 문장대문장 모델(Vinyals & Le, 2015)

- 기타 기계번역, 음성인식, 이미지 캡션 생성, 질의응답(QA) 챌린지 등 다양한 자연어 처리 분야에서 활용

10.3 종단학습 메모리넷(MemN2N) (1/5)

■ 종단학습 메모리넷(MemN2N)

- 질의응답 문제에 주로 사용되는 모델인 메모리넷(9.4절)의 일종
- 집중 주의 기작
- 종단 방식으로 학습되어 훈련 과정에서 지지 문장(Supporting fact)에 대한 추가 감독이 필요하지 않음

■ 질의응답 데이터

- 답변 정보를 포함하고 있는 지지 문장(Supporting fact) 존재
- 예) Facebook의 BaBI 데이터 셋

1. John went to the kitchen.

2. John picked the cup.

3. John went to the bedroom.

Q. Where is John? (A. bedroom)

3. John went to the bedroom:
질의 Q. Where is John?의 답변을 제공

10.3 종단학습 메모리넷(MemN2N) (2/5)

■ 종단학습 메모리넷(MemN2N)

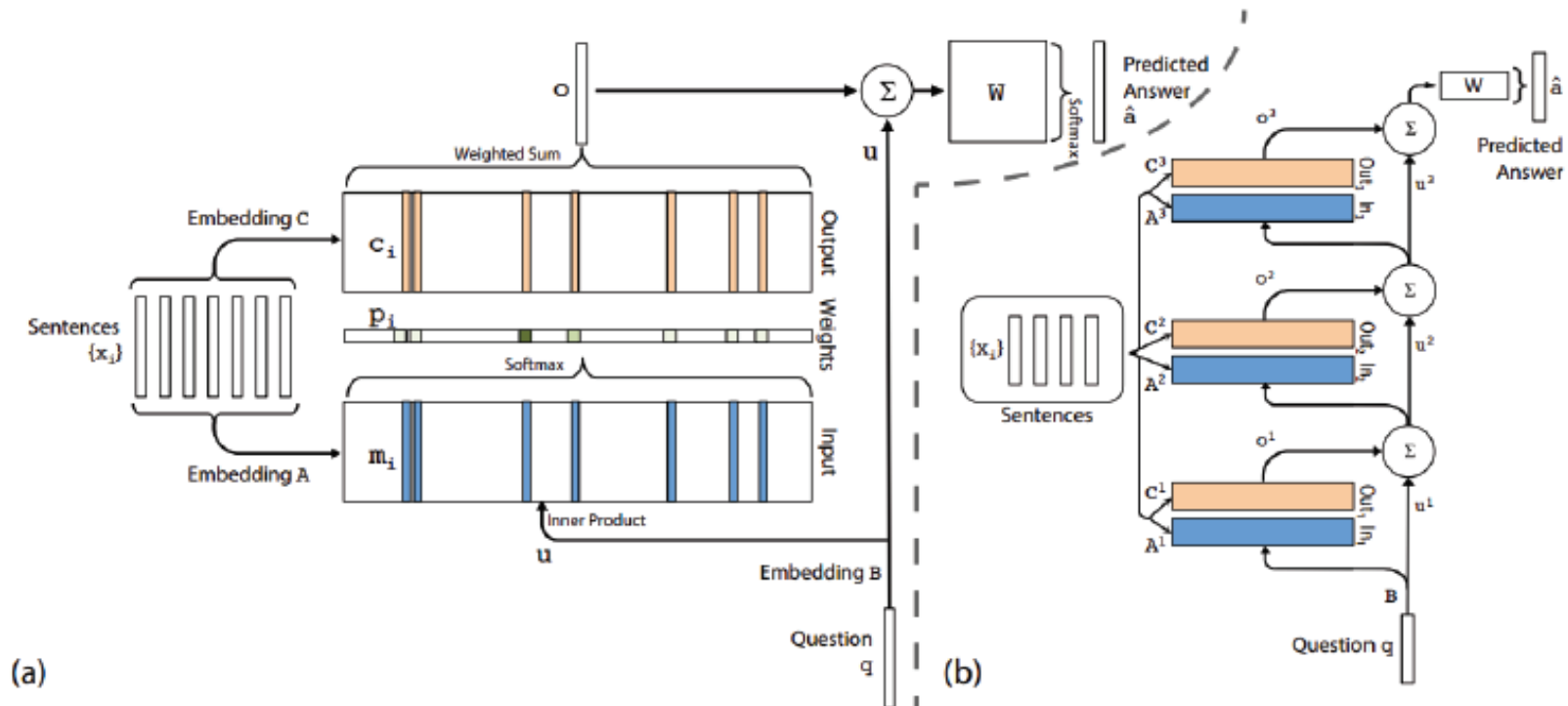


그림 10.12 종단학습 메모리넷 (MemN2N)의 구조. (a) 단일 메모리 접근 연산 시 모델의 모습 (b) 세 번의 메모리 접근 연산 시 모델의 모습 (Sukhbaatar et al., 2014)

10.3 종단학습 메모리넷(MemN2N) (3/5)

■ 종단학습 메모리넷(MemN2N)의 단일 메모리 접근 연산

■ $m_i \leftarrow Ax_i$	$m_i \leftarrow Ax_i$
■ $u_i \leftarrow Bq_i$	$u_i \leftarrow Bq_i$
■ $c_i \leftarrow Cx_i$	$c_i \leftarrow Cx_i$
■ $p_i \leftarrow \text{softmax}(u^T m_i)$	$p_i = \text{softmax}(u^T m_i)$
■ $o = \sum_i p_i c_i$	$o_i = \sum_i p_i c_i$

- 주의 집중 기작
- 함수의 입력부터 출력까지 연속적이기 때문에, 역전파 과정을 통해 파라미터 값을 학습
- $\hat{a} = \text{softmax}(W(o + u))$
- A, B, C, W 는 $\hat{a}$ 과 a 사이의 크로스 엔트로피 손실을 줄이는 방향으로 학습
- 확률적 경사하강법(Stochastic Gradient Descent)으로 학습

10.3 종단학습 메모리넷(MemN2N) (4/5)

■ 종단학습 메모리넷(MemN2N)의 다중 메모리 접근 연산

- 첫번째 메모리 접근 이후 다음 메모리 층의 입력은 k 번째 메모리 층의 출력과 입력의 합

$$u^{k+1} = u^k + o^k$$

- 각 층의 입력 $\{x_i\}$ 를 임베딩시키기 위한 서로 다른 임베딩 행렬 A_k, C_k

- 모델의 가장 마지막에서 행렬 W 의 입력은 마지막 메모리 층의 출력과 입력을 합침

$$\hat{a} = \text{softmax}(Wu^{k+1}) = \text{softmax}(W(o^k + u^k))$$

10.3 종단학습 메모리넷(MemN2N) (5/5)

■ 종단학습 메모리넷(MemN2N)의 모델 파라미터 개수 감소법

■ 인접 방식

- 메모리 층의 임베딩 c 는 그 다음층의 임베딩 A 와 같게 한다.

$$A_{k+1} = C_k$$

- 대답 예측 행렬 W 는 마지막 메모리 층의 임베딩 행렬 c 와 같게 한다.

$$W^T = C_k$$

- 질의 임베딩 행렬은 첫번째 층의 임베딩 A 와 같게 한다.

$$B = A_1$$

■ RNN 방식

- 임베딩 행렬 A 와 C 를 모든층에 걸쳐 동일하게 한다.

$$A_1 = A_2 = \dots = A_K, C_1 = C_2 = \dots = C_K$$

- 선형 매핑 H 를 메모리 층 중간에 적용한다.

$$u_{k+1} = u_k + o_k$$

10.4 종단학습 활용사례 (1/5)

표 10-1 종단학습 활용사례

문제의 종류	입력	출력	설명	참고문헌
사진 태그 자동 생성 (image tagging)	사진	사진 설명 태그 집합	사진에 포함되어 있는 물체와 환경 등을 표현하는 단어의 집합을 생성	Vinals et al., 2016
동영상에서 행동 인식 (movie action detection)	동영상	동영상 내 행동 인식	동영상에서 일련의 행동을 구분하여 자동 인식	Yeung et al., 2016
음성에서 글자로 변환(speech to text)	음성	스크립트	음성 인식. 특히, 하나의 딥러닝 모델로 영어와 중국어를 동시에 인식	Amodei et al., 2016
기계번역 (machine translation)	언어 #1 문서	언어 #2 문서	영어-프랑스어 등과 같이 두 언어 간의 번역을 위한 딥러닝 모델. 제한된 언어쌍 만으로 학습한 딥러닝 모델이 학습하지 않은 언어쌍 번역에도 활용된다.	Wu et al., 2016
사진/그림 자동 생성 (image synthesis)	표지, 태그	사진/그림	학습한 물체의 종류 중 하나를 지정하면, 학습 과정에서 본 적이 없지만 같은 표지를 달 수 있는 자연스러운 사진/그림을 생성	Reed et al., 2016

10.4 종단학습 활용사례 (2/5)

■ 규칙 기반 기계번역(Rule-Based Machine Translation)

- 각 언어의 의미론적, 형태학적, 구문론적 문법을 규칙화
- 소스 언어 형태론 분석기/구문 분석기, 소스 언어 사전, 타겟 언어 형태학적 생성기, 타겟 언어 파서(parser), 타겟 언어 사전 등 다양한 구성요소 필요

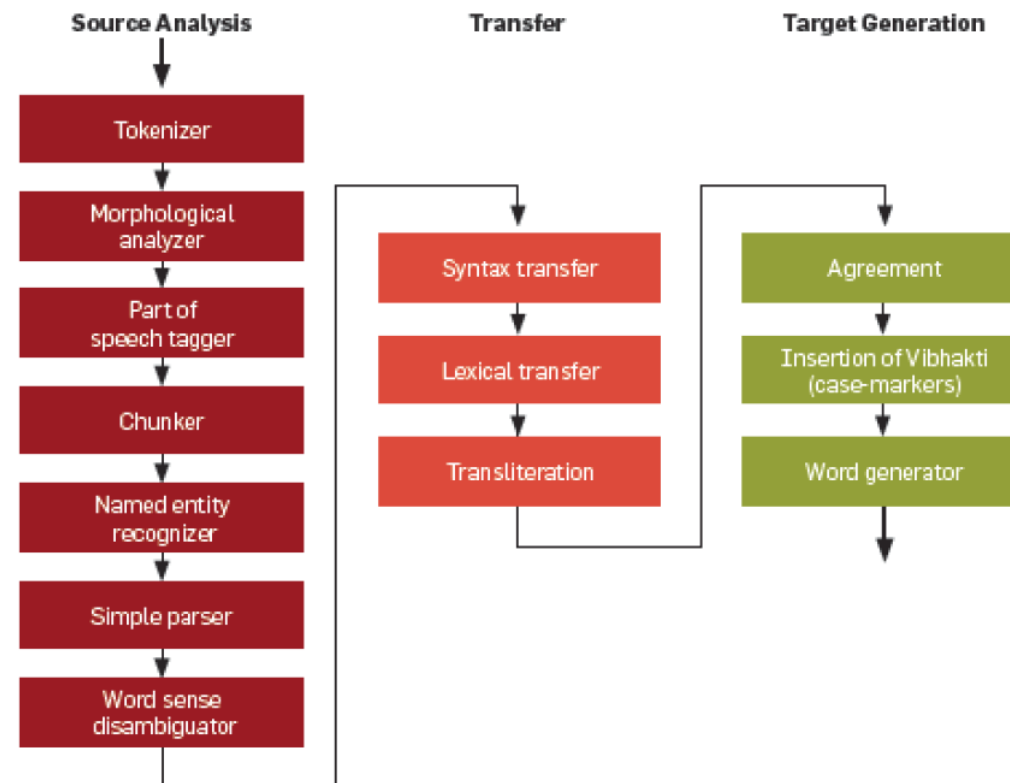


그림 10.13 규칙기반 기계번역의 예, 인도의 자동번역을 위한 아키텍처 (Anthes, 2010)

10.4 종단학습 활용사례 (3/5)

- 통계기반 기계번역(Statistical Machine Translation, SMT)
- 신경기계번역(Neural Machine Translation, NMT)
 - 깊은 표현의 학습을 통해 성능을 향상
 - 예) 10.2 Sutskever의 문장대문장(Seq2Seq) 모델 기반의 기계 번역
 - 예) 구글의 신경기계번역 시스템

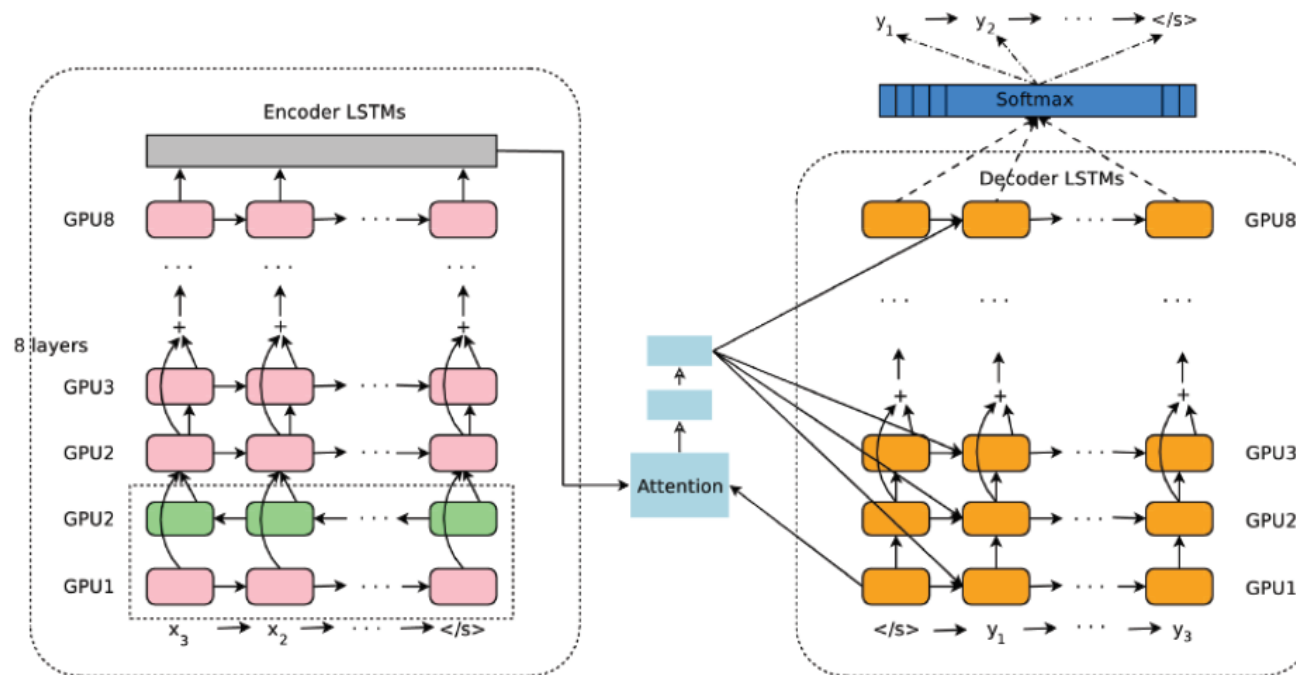


그림 10.14 신경기계번역의 예, 구글의 신경기계번역 시스템 (Wu et al., 2016)

10.4 종단학습 활용사례 (4/5)

- 9.4 메모리넷 → 10.3 종단학습 메모리넷
- 동적 메모리넷(Dynamic Memory Network)

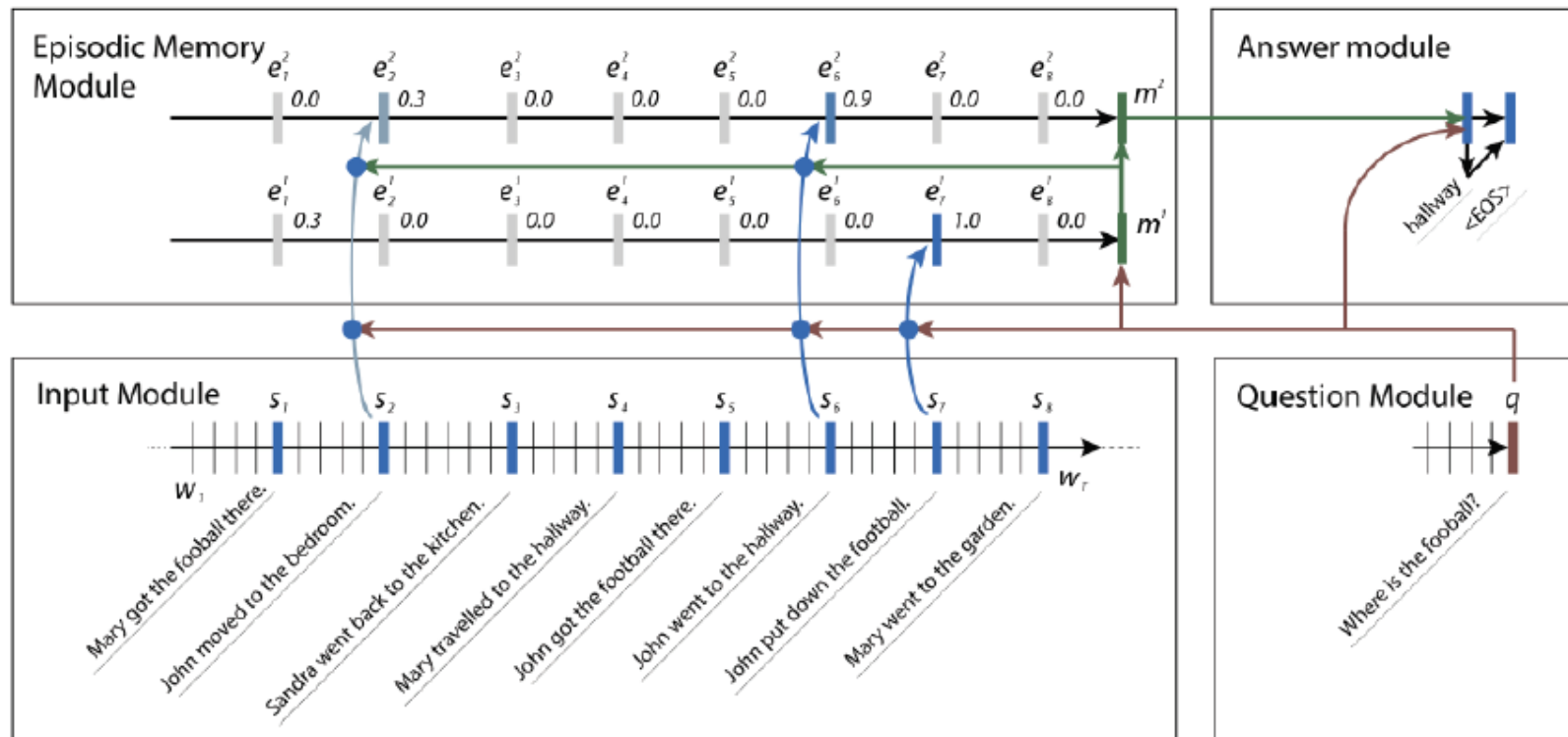


그림 10.15 자연어 질의응답 문제에 적용 가능한 동적 메모리넷의 예 (Kumar et al., 2015)

10.4 종단학습 활용사례 (5/5)

■ 멀티모달 질의응답 문제

- 둘 이상의 모달리티를 활용한 질의응답(이미지/영상에 대한 질의응답 문제)

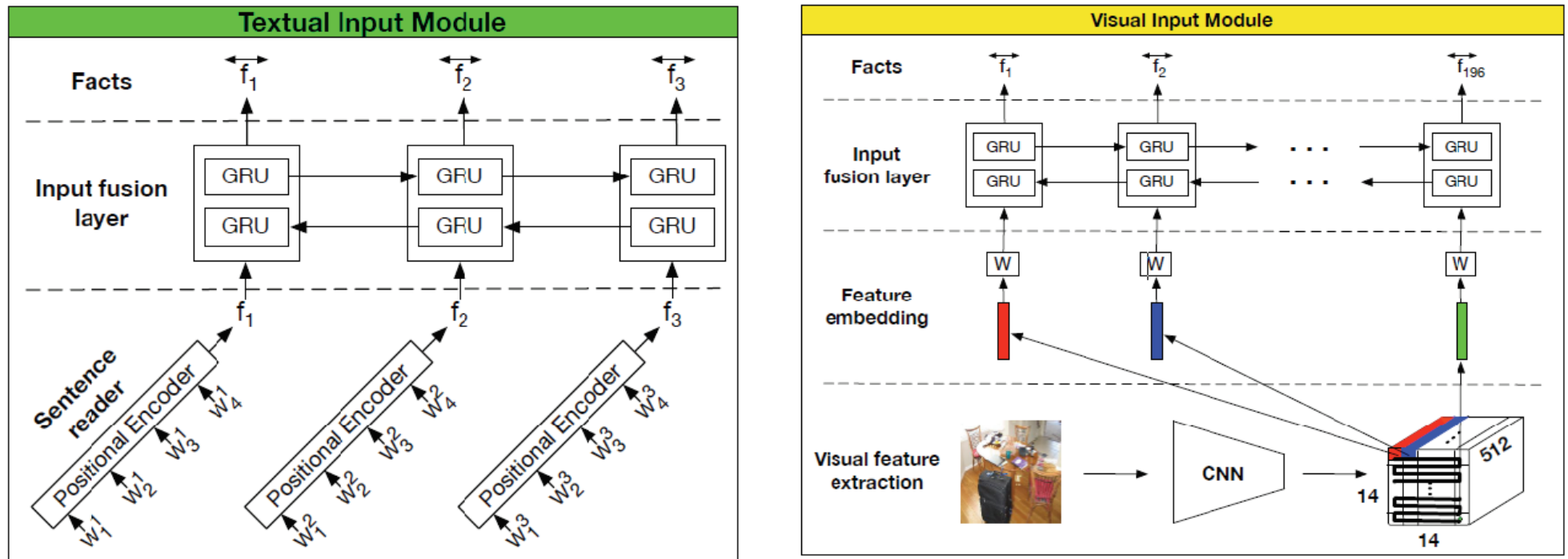


그림 10.16 멀티모달 질의응답 문제에 적용 가능한 확장된 동적 메모리넷의 예 (Xionget et al., 2016)

요약

■ 종단학습

- 학습에 필요한 데이터를 거의 원본 그대로 입력하여 중간과정을 명시적으로 모델링하지 않고 직접 출력 데이터 형태로 산출되도록 하는 자동화된 학습 방식

■ 인코더디코더(EncDec) 모델

- 인코딩 모듈을 통해 입력 정보를 부호화한 뒤 디코딩 모듈을 통해 부호화하여 원하는 형태의 출력을 도출
- 오토인코더 모델, 다중 모달 인코더디코더 모델, 문장대문장 모델 등

■ 문장대문장(Seq2Seq) 모델

- 자연어 처리를 위한 인코더디코더 모델
- “A”, “B”, “C” 순차적인 입력에 대해 “W”, “X”, “Y”, “Z”를 순차적으로 출력하도록 로그 확률(log probability)를 증가시키도록 학습

■ 종단학습 메모리넷(MemN2N) 모델

- 질의응답 문제에 주요 사용되는 모델인 메모리넷(9.4절)의 일종
- 종단 방식으로 학습되어 훈련 과정에서 지지 문장(Supporting fact)에 대한 추가 감독이 필요하지 않음
- 주의집중 기작

■ 응용 사례

- 규칙기반 기계번역 -> 통계기반 기계번역 -> 신경기계번역
- 질의응답 문제: 메모리넷 -> 종단학습 메모리 넷 -> 동적 메모리넷

질문

- 종단학습 딥러닝 모델의 특징은 무엇인가? 기존의 학습 방법과 어떻게 다른가? 종단학습이 가능한 이유는 무엇인가?
- 인코더디코더 모델은 주로 어떤 문제에 적용이 되는가? 입력과 출력이 어떤 형태를 갖는 문제에 주로 적용되는가?
- 인코더디코더 모델의 다양한 종류를 기술하고 그 차이를 설명하시오. 각각의 활용 문제를 예를 들어 설명하시오.
- 자연어 처리를 위한 문장대문장 모델을 기술하시오. 이 모델은 어떤 문제를 해결할 수 있는가? 모델의 구조와 학습 방법을 기술하시오. 재귀신경망에 의한 자연어처리와는 어떻게 다른가?
- 종단학습메모리넷(MemN2N)의 구조를 설명하시오. 어떤 문제를 해결하는가? 어떤 형태의 학습 데이터를 사용하는가? 학습 방식을 설명하시오.
- 구글의 딥러닝 기반 신경기계번역기(NMT)에 대해서 설명하시오. 핵심 아이디어는 무엇인가? 성능이 우수한 이유는 무엇이라고 생각하는가?